সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 16.4: পরিমিতি

অধ্যায় ১৬: পরিমিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. আয়তাকার ঘনবস্তুর তল কয়টি? (সহজ)

(ক) 12টি (খ) 4টি

(গ) 8টি (ঘ) 6টি

২. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 18, প্রস্থ 7 ও উচ্চতা 10 সেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 1386 (খ) 35

(গ) 752 (ঘ) 1260

৩. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 14, প্রস্থ 5 ও উচ্চতা 7 সেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 560 (খ) 406

(গ) 490 (ঘ) 26

৪. 2 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 24

(গ) 16 (ঘ) 12

৫. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 18, প্রস্থ 15 ও উচ্চতা 8 সেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 2430 (খ) 41

(গ) 2160 (ঘ) 1068

৬. 7 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 49 (খ) 294

(গ) 343 (ঘ) 21

৭. সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = কত? (সহজ)

(ক) $\pi r^2 h$ (খ) $\pi r h$

(গ) $2\pi r h$ (ঘ) $2\pi r(r + h)$

৮. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 4, প্রস্থ 4 ও উচ্চতা 4 সেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 80 (খ) 64

(গ) 96 (ঘ) 12

৯. 13 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 39 (খ) 2197

(গ) 1014 (ঘ) 169

১০. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 11, প্রস্থ 15 ও উচ্চতা 2 সেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 28 (খ) 434

(গ) 495 (ঘ) 330

১১. 2 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত ঘনসেমি? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 8

(গ) 6 (ঘ) 24

১২. 7 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (সহজ)

(ক) 294 (খ) 343

(গ) 196 (ঘ) 42

১৩. 50 সেমি × 40 সেমি × 30 সেমি একটি পানির ট্যাংকে কত লিটার পানি ধরবে? (1 লিটার = 1000 ঘনসেমি) (মধ্যম)

(ক) 60000 (খ) 600

(গ) 6 (ঘ) 60

১৪. $\pi = 22/7$ ধরে 3.5 সেমি ব্যাসার্ধ ও 4 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘনসেমি? (মধ্যম)

(ক) 44 (খ) 88

(গ) 308 (ঘ) 154

১৫. $\pi = 22/7$ ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধ ও 15 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 2552 (খ) 1320

(গ) 9240 (ঘ) 660

১৬. 17 সেমি × 13 সেমি × 2 সেমি আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 281 (খ) 783

(গ) 442 (ঘ) 562

১৭. 12 সেমি × 14 সেমি × 7 সেমি আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 868 (খ) 700

(গ) 1176 (ঘ) 350

১৮. $\pi = 22/7$ ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধ ও 3 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘনসেমি? (মধ্যম)

(ক) 198 (খ) 396

(গ) 8316 (ঘ) 4158

১৯. 4 সেমি × 5 সেমি × 20 সেমি আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 21 সেমি (খ) 20 সেমি

(গ) 22 সেমি (ঘ) 29 সেমি

২০. $\pi = 22/7$ ধরে 14 সেমি ব্যাসার্ধ ও 16 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘনসেমি? (মধ্যম)

(ক) 19712 (খ) 9856

(গ) 1408 (ঘ) 704

২১. 8 সেমি × 2 সেমি × 9 সেমি আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 144 (খ) 212
(গ) 228 (ঘ) 106

২২. 100 সেমি × 100 সেমি × 50 সেমি একটি পানির ট্যাংকে কত লিটার পানি ধরবে? (1 লিটার = 1000 ঘনসেমি) (মধ্যম)

(ক) 50 (খ) 5000
(গ) 500000 (ঘ) 500

২৩. 60 সেমি × 50 সেমি × 20 সেমি একটি পানির ট্যাংকে কত লিটার পানি ধরবে? (1 লিটার = 1000 ঘনসেমি) (মধ্যম)

(ক) 600 (খ) 60000
(গ) 6 (ঘ) 60

২৪. 1 সেমি × 4 সেমি × 8 সেমি আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 13 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 8 সেমি (ঘ) 9 সেমি

২৫. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধ ও 19 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘনসেমি? (মধ্যম)

(ক) 26334 (খ) 52668
(গ) 1254 (ঘ) 2508

২৬. π = 22/7 ধরে 28 সেমি ব্যাসার্ধ ও 2 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 4928 (খ) 352
(গ) 176 (ঘ) 5280

২৭. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধ ও 11 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 726 (খ) 1452
(গ) 15246 (ঘ) 4224

২৮. π = 22/7 ধরে 3.5 সেমি ব্যাসার্ধ ও 16 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘনসেমি? (মধ্যম)

(ক) 1232 (খ) 176
(গ) 616 (ঘ) 352

২৯. a বাহুবিশিষ্ট ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 2a (খ) √2 a
(গ) 3a (ঘ) √3 a

৩০. π = 22/7 ধরে 3.5 সেমি ব্যাসার্ধ ও 7 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 269.5 (খ) 154
(গ) 231 (ঘ) 77

৩১. 19 সেমি × 7 সেমি × 10 সেমি আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (মধ্যম)

(ক) 786 (খ) 919
(গ) 1330 (ঘ) 393

৩২. 6 সেমি × 6 সেমি × 7 সেমি আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 10 সেমি (খ) 11 সেমি
(গ) 19 সেমি (ঘ) 12 সেমি

৩৩. 1000 সেমি লম্বা, 5 সেমি চওড়া ও 20 সেমি উঁচু একটি দেয়াল তৈরিতে 10 সেমি × 5 সেমি × 2 সেমি মাপের কয়টি ইট লাগবে? (কঠিন)

(ক) 2000 (খ) 1000
(গ) 500 (ঘ) 1010

৩৪. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধ ও 19 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 2508 (খ) 26334
(গ) 5280 (ঘ) 6666

৩৫. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন 1122 ঘনসেমি, দৈর্ঘ্য 17 সেমি ও প্রস্থ 11 সেমি হলে উচ্চতা কত? (কঠিন)

(ক) 187 সেমি (খ) 7 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 561/14 সেমি

৩৬. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন 1134 ঘনসেমি, দৈর্ঘ্য 9 সেমি ও প্রস্থ 14 সেমি হলে উচ্চতা কত? (কঠিন)

(ক) 126 সেমি (খ) 1134/23 সেমি
(গ) 10 সেমি (ঘ) 9 সেমি

৩৭. একটি ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 600 বর্গসেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (কঠিন)

(ক) 1331 (খ) 1000
(গ) 100 (ঘ) 600

৩৮. একটি ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 864 বর্গসেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (কঠিন)

(ক) 864 (খ) 144
(গ) 1728 (ঘ) 2197

৩৯. একটি ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল 1176 বর্গসেমি হলে আয়তন কত ঘনসেমি? (কঠিন)

(ক) 2744 (খ) 3375
(গ) 196 (ঘ) 1176

৪০. π = 22/7 ধরে 21 সেমি ব্যাসার্ধ ও 4 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি? (কঠিন)

(ক) 528 (খ) 3300
(গ) 4686 (ঘ) 5544

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. গ	৬. গ	৭. গ	৮. খ	৯. খ	১০. ঘ
১১. খ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. খ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. খ
২১. খ	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. ঘ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. খ	২৮. গ	২৯. ঘ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. গ	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. **(ঘ) 6টি** — তিন জোড়া বিপরীত তল।

২. **(ঘ) 1260** — $18 \times 7 \times 10 = 1260$।

৩. **(গ) 490** — $14 \times 5 \times 7 = 490$।

৪. **(খ) 24** — $6 \times 2^2 = 24$।

৫. **(গ) 2160** — $18 \times 15 \times 8 = 2160$।

৬. **(গ) 343** — $7^3 = 343$।

৭. **(গ) 2πrh** — সূত্র।

৮. **(খ) 64** — $4 \times 4 \times 4 = 64$।

৯. **(খ) 2197** — $13^3 = 2197$।

১০. **(ঘ) 330** — $11 \times 15 \times 2 = 330$।

১১. **(খ) 8** — $2^3 = 8$।

১২. **(ক) 294** — $6 \times 7^2 = 294$।

১৩. **(ঘ) 60** — $60000 \div 1000 = 60$ লিটার।

১৪. **(ঘ) 154** — $\pi r^2 h = 154$।

১৫. **(খ) 1320** — $2\pi rh = 1320$।

১৬. **(ঘ) 562** — $2(221 + 26 + 34) = 562$।

১৭. **(খ) 700** — $2(168 + 98 + 84) = 700$।

১৮. **(ঘ) 4158** — $\pi r^2 h = 4158$।

১৯. **(ক) 21 সেমি** — $\sqrt{(4^2 + 5^2 + 20^2)} = 21$।

২০. **(খ) 9856** — $\pi r^2 h = 9856$।

২১. **(খ) 212** — $2(16 + 18 + 72) = 212$।

২২. **(ঘ) 500** — $500000 \div 1000 = 500$ লিটার।

২৩. **(ঘ) 60** — $60000 \div 1000 = 60$ লিটার।

২৪. **(ঘ) 9 সেমি** — $\sqrt{(1^2 + 4^2 + 8^2)} = 9$।

২৫. **(ক) 26334** — $\pi r^2 h = 26334$।

২৬. **(খ) 352** — $2\pi rh = 352$।

২৭. **(খ) 1452** — $2\pi rh = 1452$।

২৮. **(গ) 616** — $\pi r^2 h = 616$।

২৯. **(ঘ) √3 a** — $\sqrt{(a^2 + a^2 + a^2)}$।

৩০. **(খ) 154** — $2\pi rh = 154$।

৩১. **(ক) 786** — $2(133 + 70 + 190) = 786$।

৩২. **(খ) 11 সেমি** — $\sqrt{(6^2 + 6^2 + 7^2)} = 11$।

৩৩. **(খ) 1000** — দেয়ালের আয়তন ÷ ইটের আয়তন = 1000।

৩৪. **(গ) 5280** — $2\pi r(r + h) = 5280$।

৩৫. **(গ) 6 সেমি** — $1122 \div (17 \times 11) = 6$।

৩৬. **(ঘ) 9 সেমি** — $1134 \div (9 \times 14) = 9$।

৩৭. **(খ) 1000** — ধার 10; আয়তন 1000।

৩৮. **(গ) 1728** — ধার 12; আয়তন 1728।

৩৯. **(ক) 2744** — ধার 14; আয়তন 2744।

৪০. **(খ) 3300** — $2\pi r(r + h) = 3300$।